解説　数学Gトレ 3章 2次方程式

2 次方程式の文章題(面積)

これだけ覚える！

長方形の面積 = 縦 × 横 文章題は **4 つの手順**で解く。

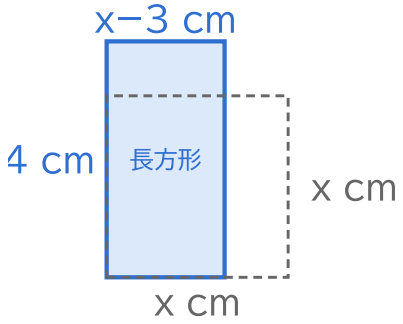
図をかいて、**縦と横の長さを x を使った式**で表すのがコツ。

2 次方程式の解は **2 つ**出ることがある。**長さは正の数**なので、合わない解は最後に除く。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x と求めるものを確かめる（単位も書く）	面積の式をつくる 縦 × 横 = 面積	2 次方程式を解く（因数分解など）	答えが問題に合うか確かめる

例題 1　正方形の縦をのばし、横をちぢめる

1 辺が x cm の正方形がある。縦を 4cm 長く、横を 3cm 短くしたら、できた長方形の面積が 30cm² になった。もとの正方形の 1 辺の長さを求めなさい。



手順 1　もとの 1 辺を x cm とする。縦は (x+4)cm、横は (x−3)cm。

手順 2　縦 × 横 = 面積 より (x+4)(x−3)=30

(x+4)(x−3)=30　← 面積の式
x²−3x+4x−12=30　← 展開(4回かけ算)
x²+1x−12=30　← x の項をまとめる
x²+1x−42=0　← 移項する
(x+7)(x−6)=0　← かけて−42、たして1の2数
x−6=0 または x+7=0　← どちらかが 0
x=−7、6

手順 4　解の確かめ

x=−7 → 正方形の1辺が負の数 → × 問題に合わない

x=6 → 縦 6+4=10cm、横 6−3=3cm → ○ 問題に合う

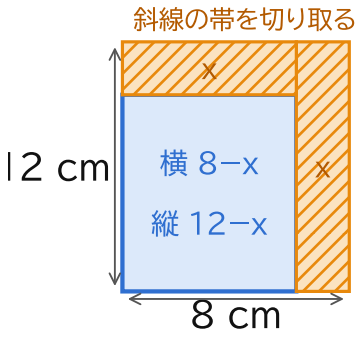
答　6cm

例題 2　縦も横も x ずつ短くする

縦 12cm、横 8cm の長方形がある。縦も横も x cm ずつ短くしたら、面積が 60cm² になった。x の値を求めなさい。

手順 1　短くする長さが x cm。縦は (12−x)cm、横は (8−x)cm。**x−12 ではない！**

手順 2　(12−x)(8−x)=60



$(12-x)(8-x)=60$ ← 面積の式
$96-12x-8x+x^2=60$ ← 展開(4回かけ算)
$x^2-20x+96=60$ ← x の項をまとめる
$x^2-20x+36=0$ ← 移項する
$(x-18)(x-2)=0$ ← かけて36、たして−20の2数
$x-18=0$ または $x-2=0$ ← どちらかが 0
$x=2, 18$

手順 4　解の確かめ

x=2 → 縦 12−2=10cm、横 8−2=6cm → ○ 問題に合う

x=18 → 短くする長さ 18cm は 8cm より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答　2cm

★入試のポイント

・「長さ」は必ず正。**x+4 や 8−x も正**になるか確かめる。

・解が 2 つ出たら、**条件に合わないほうを消す。**

間違えやすいポイント

・「短くする」→ **(もとの長さ − x)**。

・展開(てんかい)で − × − = + を忘れない。

2 次方程式の文章題(十字路)

これだけ覚える！

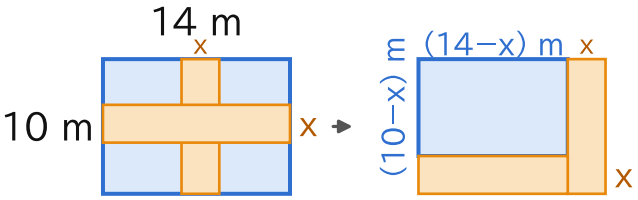
道を**はしに寄せても、残った土地の面積は変わらない。**

寄せると、4 つに分かれた土地が **1 つの長方形**になる → **縦 × 横** で式が 1 本でつくれる。

土地が**正方形**なら残りも正方形 → **(□−x)² ＝ 面積** の形になり、**平方根**で解く。

例題 1　長方形の土地 → 因数分解で解く

縦 10m、横 14m の長方形の土地に、幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 96m² のとき、道の幅を求めなさい。



① 道は真ん中　② 道をはしに寄せる

手順 1　道の幅を x m とする。道をはしに寄せると、残りは縦 (10−x)m、横 (14−x)m の長方形。

手順 2　(10−x)(14−x)＝96

(10−x)(14−x)＝96
140−10x−14x+x²＝96　← 面積の式
x²−24x+140＝96　← 展開(4回かけ算)
x²−24x+44＝0　← x の項をまとめる
(x−22)(x−2)＝0　← 移項する
x−22＝0 または x−2＝0　← かけて44、たして−24の2数
x＝2、22　← どちらかが 0

手順 4　解の確かめ

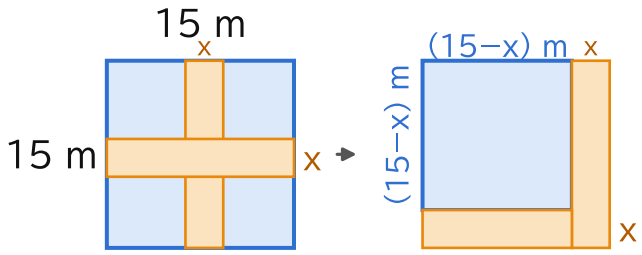
x＝2 → 縦 10−2＝8m、横 14−2＝12m → ○ 問題に合う

x＝22 → 道の幅 22m は 10m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答　2m

例題 2　正方形の土地 → 平方根で解く

1 辺が 15m の正方形の土地に、同じ幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 144m² のとき、道の幅を求めなさい。



① 道は真ん中　　② 道をはしに寄せる

手順 1　道の幅を x m とする。残りは 1 辺 (15−x)m の正方形。

手順 2　(15−x)×(15−x)=144 → **(15−x)²=144**

$(15-x)^2=144$ ← 面積の式

$15-x=\pm 12$ ← 平方根を考える

$15-x=12$ または $15-x=-12$ ← +と−に分ける

左の 2 つの式をそれぞれ解く(左辺(さへん)が 2 項 → 移項(いこう))

$-x=-3$ ← 15 を移項

$x=\dfrac{-3}{-1}=3$ ← 指かくし法

$-x=-27$ ← 15 を移項

$x=\dfrac{-27}{-1}=27$ ← 指かくし法

手順 4　解の確かめ

x=3 → 1辺 15−3=12m → ○ 問題に合う

x=27 → 道の幅 27m は 15m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答　3m

★入試のポイント

・道の幅は **0 < x < 土地の短い辺**。大きい解は消える。

・「道の面積」を聞かれたら **土地全体 − 残り**。

間違えやすいポイント

・道を 4 つの長方形に分けて足すのは大変。**はしに寄せる。**

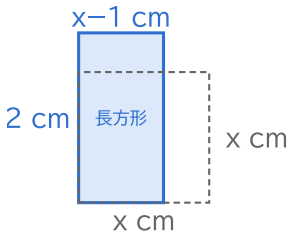
・$(15-x)^2$ は展開(てんかい)せず、**そのまま平方根**で解く。

確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 1 辺が x cm の正方形がある。縦を 2cm 長く、横を 1cm 短くしたら、面積が 18cm² の長方形になった。もとの正方形の 1 辺の長さを求めなさい。

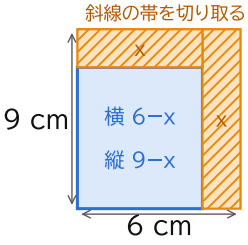
答 ＿＿＿＿



ヒント　縦は (x+2)、横は (x−1)。縦×横＝18 の式をつくって展開 → 移項 → 因数分解。出た解が長さとして正になるか確かめよう。

2 ★ 縦 9cm、横 6cm の長方形がある。縦も横も x cm ずつ短くしたら、面積が 28cm² になった。x の値を求めなさい。

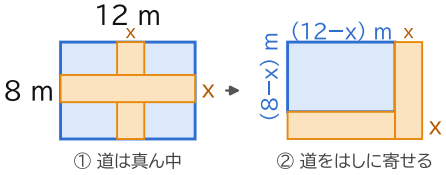
答 ＿＿＿＿



ヒント　短くした後の縦は (9−x)、横は (6−x)。x−9 と書かないよう注意。x は 6 より小さい正の数。

3 ★★ 縦 8m、横 12m の長方形の土地に、幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 77m² のとき、道の幅を求めなさい。

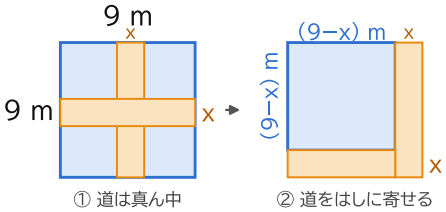
答 ＿＿＿＿



ヒント　道をはしに寄せると、残りは 1 つの長方形。縦 (8−x)、横 (12−x) をかけて 77 とおく。

4 ★★ 1 辺が 9m の正方形の土地に、同じ幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積が 49m² のとき、道の幅を求めなさい。

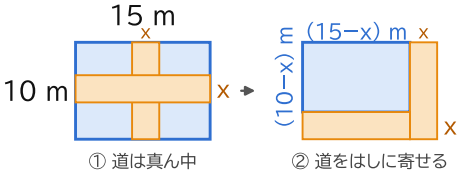
答 ＿＿＿＿



ヒント　残りは 1 辺 (9−x) の正方形。(9−x)×(9−x)＝(9−x)²＝49 は展開せず、そのまま平方根で解く。

5 ★★★ 縦 10m、横 15m の長方形の土地に、幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくったら、道の面積が 46m² になった。道の幅を求めなさい。

答 ＿＿＿＿



ヒント　道の面積＝土地全体−残りの土地。残りの土地の面積は 150−46＝104。あとは (10−x)(15−x)＝104 を解く。

確認問題の解答・解説

① 答え　4cm

手順 1・2　もとの 1 辺 x cm。縦 (x+2)cm、横 (x−1)cm なので (x+2)(x−1)=18

(x+2)(x−1)=18　← 面積の式
x²−1x+2x−2=18　← 展開(4回かけ算)
x²+1x−2=18　← x の項をまとめる
x²+1x−20=0　← 移項する
(x+5)(x−4)=0　← かけて−20、たして1の2数
x−4=0 または x+5=0　← どちらかが 0
x=−5、4

x=−5 → 正方形の1辺が負の数 → × 問題に合わない

x=4 → 縦 4+2=6cm、横 4−1=3cm → ○ 問題に合う

② 答え　2cm

手順 1・2　縦 (9−x)cm、横 (6−x)cm なので (9−x)(6−x)=28

(9−x)(6−x)=28　← 面積の式
54−9x−6x+x²=28　← 展開(4回かけ算)
x²−15x+54=28　← x の項をまとめる
x²−15x+26=0　← 移項する
(x−13)(x−2)=0　← かけて26、たして−15の2数
x−13=0 または x−2=0　← どちらかが 0
x=2、13

x=2 → 縦 9−2=7cm、横 6−2=4cm → ○ 問題に合う

x=13 → 短くする長さ 13cm は 6cm より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

③ 答え　1m

手順 1・2　道の幅 x m。残りは縦 (8−x)m、横 (12−x)m なので (8−x)(12−x)=77

(8−x)(12−x)=77　← 面積の式
96−8x−12x+x²=77　← 展開(4回かけ算)
x²−20x+96=77　← x の項をまとめる
x²−20x+19=0　← 移項する
(x−19)(x−1)=0　← かけて19、たして−20の2数
x−19=0 または x−1=0　← どちらかが 0
x=1、19

x=1 → 縦 8−1=7m、横 12−1=11m → ○ 問題に合う

x=19 → 道の幅 19m は 8m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

4 答え　2m

$(9-x)^2=49$ ← 面積の式
$9-x=\pm 7$ ← 平方根を考える
$9-x=7$ または $9-x=-7$ ← ＋と－に分ける

$-x=-2$ ← 9 を移項
$x=\dfrac{-2}{-1}=2$ ← 指かくし法

$-x=-16$ ← 9 を移項
$x=\dfrac{-16}{-1}=16$ ← 指かくし法

$x=2$ → 1辺 $9-2=7$m → ○ 問題に合う

$x=16$ → 道の幅 16m は 9m より大きい（長さが負になる）→ × 問題に合わない

5 答え　2m

手順 1　土地全体は $10\times15=150$m²。残りは $150-46=104$m²

手順 2　残りは縦 $(10-x)$m、横 $(15-x)$m なので $(10-x)(15-x)=104$

$(10-x)(15-x)=104$ ← 面積の式
$150-10x-15x+x^2=104$ ← 展開（4回かけ算）
$x^2-25x+150=104$ ← x の項をまとめる
$x^2-25x+46=0$ ← 移項する
$(x-23)(x-2)=0$ ← かけて46、たして−25の2数
$x-23=0$ または $x-2=0$ ← どちらかが 0
$x=2$、23

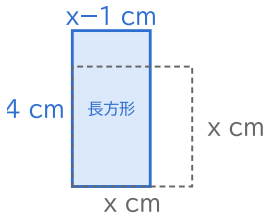
$x=2$ → 縦 $10-2=8$m、横 $15-2=13$m → ○ 問題に合う

$x=23$ → 道の幅 23m は 10m より大きい（長さが負になる）→ × 問題に合わない

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

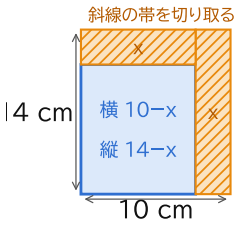
1　1 辺が x cm の正方形がある。縦を 4cm 長く、横を 1cm 短くしたら、面積が 50cm² の長方形になった。



(1) x の方程式をつくりなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) もとの正方形の 1 辺の長さを求めなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

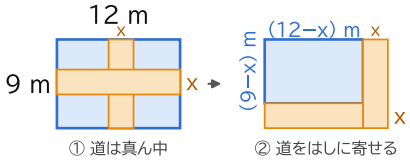
2　縦 14cm、横 10cm の長方形がある。縦も横も x cm ずつ短くしたら、面積が 60cm² の長方形になった。



(1) x の方程式をつくりなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) x の値を求めなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

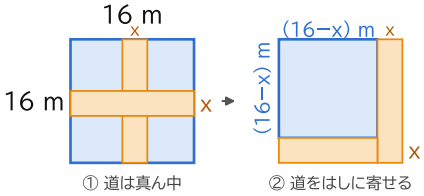
3　縦 9m、横 12m の長方形の土地に、幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積は 70m² である。



(1) x の方程式をつくりなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 道の幅を求めなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

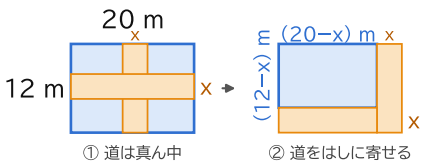
4　1 辺が 16m の正方形の土地に、同じ幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくる。残った土地の面積は 100m² である。



(1) x の方程式を (　)²＝数 の形でつくりなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 道の幅を求めなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

5　縦 12m、横 20m の長方形の土地に、幅 x m の道を縦横 1 本ずつつくったら、道の面積が 60m² になった。



(1) 残りの土地の面積を求め、x の方程式をつくりなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 道の幅を求めなさい。(10点)　＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え (1) (x+4)(x−1)=50　(2) 6cm

(1) 縦 (x+4)cm、横 (x−1)cm → (x+4)(x−1)=50

(2) 解く

(x+4)(x−1)=50　← 面積の式
x²−1x+4x−4=50　← 展開(4回かけ算)
x²+3x−4=50　← x の項をまとめる
x²+3x−54=0　← 移項する
(x+9)(x−6)=0　← かけて−54、たして3の2数
x−6=0 または x+9=0　← どちらかが 0
x=−9、6

x=−9 → 正方形の1辺が負の数 → × 問題に合わない

x=6 → 縦 6+4=10cm、横 6−1=5cm → ○ 問題に合う

答 6cm

2 答え (1) (14−x)(10−x)=60　(2) 4cm

(1) 縦 (14−x)cm、横 (10−x)cm → (14−x)(10−x)=60

(2) 解く

(14−x)(10−x)=60　← 面積の式
140−14x−10x+x²=60　← 展開(4回かけ算)
x²−24x+140=60　← x の項をまとめる
x²−24x+80=0　← 移項する
(x−20)(x−4)=0　← かけて80、たして−24の2数
x−20=0 または x−4=0　← どちらかが 0
x=4、20

x=4 → 縦 14−4=10cm、横 10−4=6cm → ○ 問題に合う

x=20 → 短くする長さ 20cm は 10cm より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答 4cm

3 答え (1) (9−x)(12−x)=70　(2) 2m

(1) 道をはしに寄せる。残りは縦 (9−x)m、横 (12−x)m → (9−x)(12−x)=70

(2) 解く

(9−x)(12−x)=70　← 面積の式
108−9x−12x+x²=70　← 展開(4回かけ算)
x²−21x+108=70　← x の項をまとめる
x²−21x+38=0　← 移項する
(x−19)(x−2)=0　← かけて38、たして−21の2数
x−19=0 または x−2=0　← どちらかが 0
x=2、19

x=2 → 縦 9−2=7m、横 12−2=10m → ○ 問題に合う

x=19 → 道の幅 19m は 9m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答 2m

4 答え (1) $(16-x)^2=100$ (2) 6m

(1) 残りは 1 辺 $(16-x)$m の正方形 → $(16-x)^2=100$

(2) 平方根で解く

$(16-x)^2=100$ ← 面積の式
$16-x=\pm 10$ ← 平方根を考える
$16-x=10$ または $16-x=-10$ ← +と−に分ける

$-x=-6$ ← 16 を移項
$x=\dfrac{-6}{-1}=6$ ← 指かくし法

$-x=-26$ ← 16 を移項
$x=\dfrac{-26}{-1}=26$ ← 指かくし法

$x=6$ → 1辺 $16-6=10$m → ○ 問題に合う

$x=26$ → 道の幅 26m は 16m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答 6m

5 答え (1) $(12-x)(20-x)=180$ (2) 2m

(1) 残りの土地の面積$=12\times20-60=240-60=180$m²。残りは縦 $(12-x)$m、横 $(20-x)$m → $(12-x)(20-x)=180$

(2) 解く

$(12-x)(20-x)=180$ ← 面積の式
$240-12x-20x+x^2=180$ ← 展開(4回かけ算)
$x^2-32x+240=180$ ← x の項をまとめる
$x^2-32x+60=0$ ← 移項する
$(x-30)(x-2)=0$ ← かけて60、たして−32の2数
$x-30=0$ または $x-2=0$ ← どちらかが 0
$x=2$、30

$x=2$ → 縦 $12-2=10$m、横 $20-2=18$m → ○ 問題に合う

$x=30$ → 道の幅 30m は 12m より大きい(長さが負になる) → × 問題に合わない

答 2m